

SƠ ĐỒ MVP1

1. Sơ đồ Quan hệ Tổng quát (Relationships)

Hệ thống đi theo luồng quan hệ **Một - Nhiều (1:N)** phân tầng:

users (1) —sở hữu—> **(N) decks (1)** —chứa—> **(N) flashcards**

- 1 User có nhiều Decks:** Khóa ngoại **user_id** trong bảng **decks** trỏ về bảng **users**.
- 1 Deck có nhiều Flashcards:** Khóa ngoại **deck_id** trong bảng **flashcards** trỏ về bảng **decks**.

2. Chi tiết Cấu trúc Thực thể (ERD Tables)

Bảng 1: users (Tài khoản người dùng)

Quản lý định danh để hệ thống biết ai đang đăng nhập và tách biệt dữ liệu.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Ý nghĩa & Vai trò
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Mã định danh duy nhất của người dùng.
username	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập (không trùng lặp).
password	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu (Dạng text cơ bản cho MVP).

Bảng 2: decks (Môn học & Chiến thuật thi cử)

Đây là "trung tâm chỉ huy" lưu trữ các cấu hình chiến thuật riêng biệt cho từng môn học.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Ý nghĩa & Vai trò
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Mã định danh duy nhất của môn học.
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id)	Xác định môn học này của ai.
name	TEXT	NOT NULL	Tên môn (VD: "Lập trình C++ OOP", "Toán rời rạc").
exam_date	DATE	NULL	Ngày thi (Dùng để tính số ngày đếm ngược).
passing_goal	REAL	DEFAULT 1.0	Mục tiêu qua môn (VD: 0.5 cho 50%, 1.0 cho 100%).

critical_threshold	INTEGER	DEFAULT 1	Mức "Báo động đỏ" tự chọn (Số ngày kích hoạt ưu tiên).
--------------------	---------	-----------	--

 **Bảng 3: flashcards (Dữ liệu học & Trạng thái thuật toán)**

Bảng ánh xạ toàn bộ logic của cả 2 chế độ: Học dài hạn (SM-2) và Nhồi nhét cấp tốc (Cramming).

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Ý nghĩa & Vai trò
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Mã định danh duy nhất của thẻ.
deck_id	INTEGER	FOREIGN KEY (decks.id)	Thẻ này thuộc bộ nào.
front	TEXT	NOT NULL	Nội dung mặt trước (Câu hỏi).
back	TEXT	NOT NULL	Nội dung mặt sau (Đáp án).
repetitions	INTEGER	DEFAULT 0	[SM-2] Chuỗi trả lời đúng liên tiếp.

interval	INTEGER	DEFAULT 0	[SM-2] Khoảng cách số ngày lặp lại.
ease_factor	REAL	DEFAULT 2.5	[SM-2] Hệ số dễ (Gia tốc giảm cách ngày).
next_review	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	[SM-2] Ngày hẹn ôn tập tiếp theo.
is_crammed	INTEGER	DEFAULT 0	[Cấp tốc] Đánh dấu thẻ đã được "xử lý" trong đêm trước ngày thi (1 = Đã thuộc, 0 = Chưa thuộc).

PERSONAS

Persona 1: Sinh viên "Nước đến chân mới nhảy" (The Last-Minute Learner)

- **Tên:** Minh Anh
- **Chân dung:** Sinh viên năm 3, chuyên ngành Kỹ thuật.
- **Bối cảnh:** Luôn bận rộn với deadline, bài tập nhóm và các hoạt động ngoại khóa. Minh Anh có thói quen "học dồn", "học vẹt" trước kỳ thi khoảng 1-2 tuần.
- **Nỗi đau (Pain Points):**
 - Thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải kiến thức khi gần đến kỳ thi.
Học xong quên ngay sau khi thi xong, không đọng lại kiến thức dài hạn.
 - Không quản lý được khối lượng học liệu lớn và rời rạc.
- **Mục tiêu:** Cần một công cụ ép tiến độ học cấp tốc để "cứu nguy" cho các kỳ thi cận kề.
- **Tính năng ưu tiên:**
 - **Chế độ học cấp tốc (Cram Mode):** Rút ngắn chu kỳ lặp lại xuống tính bằng phút/giờ.
 - **Quản lý bộ thẻ:** Dễ dàng nhập/sửa nhanh các nội dung cần học thuộc.

Persona 2: Người tự học cầu tiến (The Consistent Learner)

- **Tên:** Hoàng Nam
- **Chân dung:** Sinh viên năm cuối hoặc người mới đi làm đang ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chuyên ngành.
- **Bối cảnh:** Có ý thức cao về việc xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc. Nam muốn học một cách khoa học để không phải tốn thời gian học lại từ đầu.
- **Nỗi đau (Pain Points):**
 - Bỏ lỡ "thời điểm vàng" để ôn tập, dẫn đến việc quên kiến thức cũ.

- Cảm thấy nản lòng khi học tập một mình mà không thấy được sự tiến bộ rõ rệt.
- **Mục tiêu:** Muốn rèn luyện trí nhớ dài hạn thông qua phương pháp lặp lại ngắt quãng (SRS) và duy trì thói quen học tập hàng ngày.
- **Tính năng ưu tiên:**
 - **Thuật toán lặp lại ngắt quãng (SRS):** Tự động lên lịch ôn tập đúng thời điểm.
 - **Thống kê tiến độ (Streak & Dashboard):** Theo dõi chuỗi ngày học liên tục để tạo động lực.
Đa phương tiện: Hỗ trợ chèn hình ảnh, âm thanh để làm phong phú nội dung thẻ học.

Bảng so sánh nhu cầu giữa hai Personas

Tiêu chí	Minh Anh (Cấp tốc)	Hoàng Nam (Dài hạn)
Động lực chính	Vượt qua kỳ thi (Điểm số)	Xây dựng trí nhớ lâu dài
Thái độ học	Học dồn, áp lực cao	Học đều đặn, chủ động
Ưu tiên trong app	Tính năng "Cram Mode"	Thuật toán SRS & Thống kê

Việc phân loại personas này giúp nhóm ForgetMeNot hiểu rõ hơn về các kịch bản sử dụng (user stories) khác nhau để cân nhắc ưu tiên trong Product Backlog.

USER JOURNEY

Giai đoạn 1: Thiết lập ban đầu (Onboarding)

- **Hành động:** Người dùng thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản để cá nhân hóa dữ liệu.
- **Trải nghiệm:** Hệ thống tạo lập không gian lưu trữ riêng biệt, giúp đồng bộ tiến trình học tập ổn định khi người dùng thay đổi thiết bị.

Giai đoạn 2: Tạo học liệu (Input)

- **Hành động:** Người dùng tạo các bộ chủ đề học tập (Deck) và nhập các cặp thẻ ghi nhớ (Flashcard) gồm câu hỏi ở mặt trước và đáp án ở mặt sau.
- **Trải nghiệm:** Người dùng có khả năng chỉnh sửa, cập nhật hoặc quản lý các bộ chủ đề tùy theo nhu cầu cá nhân.

Giai đoạn 3: Ôn tập chủ động (Study Mode)

- **Hành động:** Người dùng bắt đầu phiên học bằng việc lật thẻ và tự đánh giá khả năng ghi nhớ qua các mức: Quên, Khó, Tốt, Dễ.
- **Trải nghiệm:** Hệ thống sử dụng thanh tiến trình để cập nhật số lượng thẻ đã học. Thuật toán lặp lại ngắt quãng tự động tính toán và đặt lịch nhắc nhở ôn tập tối ưu cho từng thẻ dựa trên đánh giá của người dùng.

Giai đoạn 4: Ôn thi cấp tốc (Cram Mode)

- **Hành động:** Trong trường hợp ngày thi đến gần (dưới 7 ngày), người dùng kích hoạt chế độ học cấp tốc.
- **Trải nghiệm:** Thuật toán rút ngắn đáng kể chu kỳ lặp lại của thẻ (tính bằng phút hoặc giờ) để giúp người dùng ôn tập cường độ cao và ghi nhớ nhanh trong thời gian ngắn.

Giai đoạn 5: Theo dõi tiến độ (Feedback Loop)

- **Hành động:** Người dùng truy cập bảng điều khiển để xem lại hiệu quả học tập.
- **Trải nghiệm:** Hệ thống hiển thị số liệu thẻ đã thuộc, thẻ cần ôn và chuỗi ngày học liên tục (Streak) để khuyến khích tinh thần và duy trì thói quen học tập bền vững.

SCENARIO

1. Epic 1: Quản lý học liệu (Deck & Card Management)

- **Scenario:** Sinh viên tạo không gian lưu trữ kiến thức cho môn học mới.
- **User Story 1:** Là một sinh viên, tôi muốn tạo các **Deck** theo từng môn học để quản lý tài liệu ngăn nắp.
- **User Story 2:** Là một sinh viên, tôi muốn tạo thẻ Flashcard có 2 mặt (Mặt trước khái niệm/câu hỏi, Mặt sau đáp án) để tự kiểm tra kiến thức.

2. Epic 2: Ôn tập thông minh (Smart Review)

- **Scenario:** Sinh viên ôn bài hằng ngày hoặc cày cuốc cấp tốc trước khi thi.
- **User Story 3:** Là một người học, tôi muốn hệ thống tự động lên lịch nhắc nhở lật thẻ dựa trên thuật toán (SRS) để tiết kiệm thời gian ôn tập.
- **User Story 4:** Là một sĩ tử sắp thi, tôi muốn bật chế độ "**Ôn thi cấp tốc**" để app ép tần suất hiển thị thẻ dày đặc hơn trong ngắn hạn.

3. Epic 3: Trợ lý AI (AI Assistant)

- **Scenario:** Sinh viên lười soạn thẻ thủ công từ tài liệu thô.
- **User Story 5:** Là một người bận rộn, tôi muốn dùng AI để quét hình ảnh slide bài giảng và tự động chuyển thành các bộ flashcard nhằm học được ngay.

Product BackLog

ST T	Chức năng	Mức độ ưu tiên
1	Quản lý Bộ thẻ (Deck): Tạo, sửa, xóa các bộ chủ đề học tập (có tích hợp chọn ngày thi dự kiến).	Must have
2	Quản lý Thẻ ghi nhớ (Flashcard): Thêm thẻ mới (Mặt trước - Câu hỏi, Mặt sau - Đáp án) vào bộ thẻ.	Must have
3	Giao diện ôn tập (Study Mode): Màn hình hiển thị lật thẻ và các nút đánh giá mức độ nhớ (Quên / Khó / Tốt / Dễ).	Must have
4	Thuật toán lặp lại ngắt quãng (Core Logic): Tự động tính toán ngày/giờ ôn tập tiếp theo dựa trên đánh giá của người dùng.	Must have
5	Truy xuất thẻ đến hạn: Tự động lọc và hiển thị danh sách thẻ có lịch hẹn học rơi vào ngày hiện tại.	Must have
6	Quản lý tài khoản (Authentication): Đăng ký / Đăng nhập để phân tách và lưu trữ dữ liệu học tập cá nhân.	Must have
7	Thống kê tiến độ học tập: Hiển thị số lượng thẻ đã thuộc, đang học và cần ôn ngay trên màn hình chính (Dashboard).	Must have

8	Chế độ AI: Cho phép người dùng đưa dữ liệu cần ôn tập để AI phân tích và tự tạo thẻ	Must have
9	Chế độ học cấp tốc (Cram Mode): Tự động ép chu kỳ ôn tập xuống tính bằng Phút/Giờ khi ngày thi dự kiến còn dưới 7 ngày.	Should have
10	Chia sẻ FlashCard: Cho phép chia sẻ/tải bộ thẻ từ cộng đồng, tự động reset lộ trình Đường cong quên lãng cho cá nhân.	Should have

Product feature identification

4. Product Feature Identification (Xác định tính năng sản phẩm)

Gom nhóm User Stories thành Tính năng (Epic/Feature):

Tính năng cốt lõi (Feature)	Giải quyết cho User Story nào?
Hệ thống Xác thực & Đồng bộ đám mây (<i>Authentication & Cloud Sync</i>)	US1: Người dùng muốn đăng ký/đăng nhập để cá nhân hóa dữ liệu. US2: Người dùng muốn đồng bộ tiến trình học tập ổn định khi thay đổi thiết bị.
Bộ quản lý Học liệu & Thẻ ghi nhớ (<i>Deck & Flashcard Management</i>)	US3: Người dùng muốn tạo bộ chủ đề học tập (Deck) và nhập các cặp Flashcard (mặt trước/mặt sau). US4: Người dùng muốn chỉnh sửa, cập nhật hoặc quản lý các bộ chủ đề tùy theo nhu cầu cá nhân.
Giao diện Học chủ động & Thanh tiến trình (<i>Active Recall Interface & Progress Tracker</i>)	US5: Người dùng muốn học bằng cách lật thẻ và tự đánh giá khả năng ghi nhớ qua các mức (Quên, Khó, Tốt, Dễ).

	US6: Người dùng muốn biết tiến độ phiên học hiện tại thông qua số lượng thẻ đã hoàn thành.
Thuật toán Lặp lại ngắt quãng (<i>Spaced Repetition Algorithm</i>)	US7: Người dùng muốn hệ thống tự động tính toán và đặt lịch nhắc nhở ôn tập tối ưu cho từng thẻ dựa trên mức độ nhớ/quên đã đánh giá.
Chế độ Ôn thi cấp tốc (<i>Cram Mode Engine</i>)	US8: Người dùng muốn kích hoạt chế độ học cường độ cao để ôn tập nhanh trong thời gian ngắn khi ngày thi đến gần (dưới 7 ngày). US9: Hệ thống cần tự động rút ngắn chu kỳ lặp lại của thẻ (tính bằng phút hoặc giờ) thay vì tính bằng ngày.
Bảng điều khiển Tiến độ & Chuỗi ngày học (<i>Analytics Dashboard & Streak Gamification</i>)	US10: Người dùng muốn truy cập bảng điều khiển để xem lại hiệu quả (thẻ đã thuộc, thẻ cần ôn). US11: Người dùng muốn theo dõi chuỗi ngày học liên tục (Streak) để duy trì thói quen học tập bền vững.

Hệ thống tạo thẻ thông minh (AI-Powered Card Generation)	US12: Người dùng muốn cung cấp dữ liệu thô (văn bản, ghi chú, ảnh tài liệu) để AI tự động trích xuất thông tin và tạo các cặp Flashcard (mặt trước/mặt sau) nhằm tiết kiệm thời gian soạn thảo thủ công.
--	---

Áp dụng Khung chuẩn Moore

2. Áp dụng Khung chuẩn Moore (Product Vision Template) vào Ứng dụng Đường cong quên lãng

Trong ngành Quản lý sản phẩm (Product Management), người ta thường dùng khung cấu trúc của Geoffrey Moore để định nghĩa một Product Vision rõ ràng. Các ông có thể áp dụng khung này vào báo cáo dự án của mình như sau:

Khung cấu trúc:

- **FOR** [Khách hàng mục tiêu]
- **WHO** [Nhu cầu / Nỗi đau của khách hàng]
- **THE** [Tên sản phẩm] **IS A** [Danh mục sản phẩm]
- **THAT** [Lợi ích cốt lõi / Lý do để mua]
- **UNLIKE** [Đối thủ cạnh tranh chính]
- **OUR PRODUCT** [Điểm khác biệt độc bản - USP]

Bản thiết kế Product Vision của Ứng dụng Đường cong quên lãng (áp dụng khung Moore):

Thành phần	Nội dung chi tiết của Ứng dụng
FOR (Dành cho)	Học sinh, sinh viên, người ôn thi hoặc người học ngôn ngữ cần tiếp thu và ghi nhớ một lượng kiến thức lớn.
WHO (Những người)	Thường xuyên gặp tình trạng "học trước quên sau", gặp áp lực quá tải kiến thức khi ngày thi đến gần (dưới 7 ngày), hoặc khó duy trì thói quen ôn tập đều đặn.

THE... IS A... (Thì ứng dụng là)	Một Ứng dụng thẻ ghi nhớ thông minh (Flashcard App) ứng dụng thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition) trên nền tảng di động.
THAT (Mang lại giá trị)	Giúp người dùng tối ưu hóa thời gian học tập bằng cách tự động đặt lịch nhắc nhở ôn tập chính xác vào thời điểm kiến thức sắp rơi rụng, đồng thời hỗ trợ ghi nhớ cường độ cao trong thời gian ngắn.
UNLIKE (Khác với)	Phương pháp ghi chép sổ tay thủ công, đọc vẹt truyền thống hoặc các ứng dụng flashcard thông thường thiếu đi cơ chế tự động tính toán lịch trình ôn tập cá nhân hóa và không có chế độ tối ưu riêng cho mùa thi.
OUR PRODUCT (Sản phẩm của chúng tôi)	Sở hữu thuật toán tối ưu hóa lịch ôn tập theo 4 mức độ nhớ (Quên, Khó, Tốt, Dễ), tích hợp độc quyền chế độ ôn thi cấp tốc (Cram Mode) tự động co ngắn chu kỳ lặp lại theo phút/giờ, kết hợp cùng hệ thống tính chuỗi ngày học liên tục (Streak) để duy trì động lực bền vững.

Khái niệm

Persona (Chân dung người dùng) : Là cách thức đại diện cho người dùng mục tiêu. Đây là chân dung giả định nhưng dựa trên dữ liệu thực tế về đối tượng khách hàng, giúp đội ngũ phát triển thấu hiểu nhu cầu, hành vi và mong muốn của người dùng để tạo cảm hứng cho các giai đoạn thiết kế tiếp theo.

User Journey (Hành trình người dùng): Là việc mô tả, vẽ lại lộ trình hoặc các bước mà người dùng trải qua khi tương tác với sản phẩm để đạt được mục tiêu cụ thể của họ. Nó giúp hình dung rõ các điểm chạm (touchpoints), cảm xúc và trải nghiệm của người dùng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc quá trình sử dụng một tính năng hoặc sản phẩm.

Product Vision (Tầm nhìn sản phẩm) : Là việc xác định mục tiêu tổng thể và giá trị cốt lõi của sản phẩm, đóng vai trò định hướng chiến lược.

Scenario(Kịch bản): Là các mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên về một người dùng đang tương tác với một sản phẩm phần mềm. Chúng đóng vai trò tạo cảm hứng để xác định các tính năng (Features) và là nền tảng để phát triển thành các câu chuyện (Stories).

Epic (Nhóm yêu cầu lớn (tính năng lớn)) : Là các yêu cầu lớn trong hệ thống. Đây là các nhóm chức năng hoặc yêu cầu có quy mô rộng cần được phân tách nhỏ hơn.

User Story(câu chuyện người dùng): Là các mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên về một điều gì đó mà người dùng cần hoặc muốn. Chúng giúp định nghĩa nên các chức năng của sản phẩm.

Product Backlog (danh sách các yêu cầu/tính năng cần thực hiện): Là danh sách tổng hợp, ưu tiên các yêu cầu, tính năng và công việc cần thiết phải thực hiện để phát triển hoặc cải tiến sản phẩm.

Feature Identification (quá trình nhận diện tính năng): Là quá trình nhận diện và xác định các chức năng (Features) cụ thể của sản phẩm cần được xây dựng dựa trên các yêu cầu đã được phân tích từ trước.

Phân công tuần 4

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ GIAO DIỆN (WIREFRAME & PROTOTYPE ALLOCATION)

Phương pháp phân công: Để tối ưu hóa thời gian và đảm bảo tính đồng nhất cho bản thiết kế trên nền tảng Figma, nhóm thực hiện áp dụng phương pháp phân rã cấu trúc công việc (Work Breakdown Structure) theo từng luồng trải nghiệm của người dùng. 5 thành viên được giao các nhiệm vụ chuyên trách nhằm hoàn thiện toàn bộ bộ Wireframe và Prototype cho tài liệu báo cáo:

1. Thành viên NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG: Quản lý Hệ thống Thiết kế & Màn hình Tổng quan (Design System & Dashboard)

- Khởi tạo và chuẩn hóa Hệ thống thành phần thiết kế (Design System) dùng chung cho toàn nhóm bao gồm: bảng màu (Color Palette), kiểu chữ (Typography), và các component cơ bản.
- Thiết kế Wireframe cho Màn hình chính (Dashboard), sắp xếp bố cục các biểu đồ thống kê tiến độ học tập và chuỗi ngày học (Streak).
- Kiểm soát tính đồng nhất về mặt thị giác (Visual Consistency) của toàn bộ các màn hình.

2. Thành viên PHAN THỊ NGỌC HÀ: Thiết kế Luồng Xác thực & Trạng thái Hệ thống (Authentication & Empty States)

- Phác thảo Wireframe cho các màn hình khởi đầu: Đăng ký, Đăng nhập và Khôi phục mật khẩu.
- Thiết kế luồng Cài đặt tài khoản và Hồ sơ cá nhân (User Profile).
- Thiết kế các Trạng thái rỗng (Empty States) - giao diện hiển thị khi người dùng mới chưa tạo bất kỳ Bộ thẻ nào, nhằm điều hướng và khuyến khích họ thực hiện thao tác đầu tiên.

3. Thành viên NGUYỄN QUỐC ĐẠT : Thiết kế Luồng Quản trị Học liệu & Trích xuất AI (Deck Management & AI Upload)

- Thiết kế Wireframe cho màn hình Chi tiết Bộ thẻ (hiển thị danh sách thẻ, tỷ lệ học thuộc).
- Đặc tả giao diện khu vực Trích xuất AI: Màn hình tải tệp tài liệu, ô nhập câu lệnh (Prompt) và bảng xem trước (Preview Panel).
- Thiết kế luồng Chia sẻ Học liệu (Community Sharing):** Phác thảo giao diện hộp thoại tạo liên kết công khai (Public Share Link), và màn hình tiếp nhận (Landing view) hiển thị thông tin Bộ thẻ khi một người dùng khác nhấn vào liên kết.

4. Thành viên NGUYỄN KHẮC TUẤN ĐẠT: Thiết kế Không gian Ôn tập & Chế độ Cấp tốc (Study Mode & Cram Mode UI)

- Thiết kế giao diện cốt lõi của ứng dụng: Không gian học tập lật thẻ (Active Recall UI) với bố cục tập trung cao độ, phân bổ vị trí hợp lý cho 4 nút tự đánh giá mức độ ghi nhớ.

- Thiết kế giao diện "Vùng đỏ" (Red Zone) và các thay đổi về mặt màu sắc, cảnh báo khi người dùng kích hoạt tính năng Ôn thi Cấp tốc (Cram Mode).

5. Thành viên NGUYỄN VĂN HOÀNG MINH: Kết nối Nguyên mẫu & Rà soát Trải nghiệm (Prototyping & UX Review)

- Tiếp nhận các màn hình tĩnh từ 4 thành viên trên và sử dụng công cụ Prototype của Figma để kết nối các luồng (User Flows) thành một nguyên mẫu có thể tương tác.
- Thiết lập hiệu ứng chuyển cảnh, hoạt ảnh lật thẻ (Card flip animation) và các tương tác vi mô (Micro-interactions) như di chuột, thông báo lỗi.
- Thực hiện rà soát các điểm chạm trải nghiệm (UX Testing) trên bản vẽ và chịu trách nhiệm xuất các khung hình chuẩn xác để chèn vào tài liệu Đặc tả Yêu cầu (SRS).